浙江大学 2005-2006 学年秋冬学期

《线性代数》课程期末考试试卷

一、计算题（每小题 6 分，共 36 分）

1. 行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&1&0&0\\3&0&1&0\\4&0&0&0\end{vmatrix}$，（1）求 D 的值；（2）若记 M_{ij},A_{ij} 分别为 D 中元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式，计算 $2A_{11}+3M_{12}+2M_{13}-A_{14}$。

2. 设 A，B，C 为三阶可逆矩阵，

（1）化简等式 $(BC^T-E)^T\cdot(AB^{-1})^T+[(BA^{-1})^T]^{-1}$；

（2）当 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&2\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&2\\0&2&1\end{pmatrix}$ 时，求出上式结果。

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$，$A^*$ 为其伴随矩阵，已知 $r(A^*)=1$，求 a。

4. 设 α,β 为 n 维欧氏空间中两个向量，且模 $\|\alpha\|=2,\|\beta\|=4$，求内积 $(4\alpha-3\beta,4\alpha+3\beta)$。

5. 设二阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$，求行列式 $|A^2-3A+4E|$ 的值；

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\x&4&y\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，已知 $\lambda=2$ 是 A 的二重特征根，且 A 有三个线性无关的特征向量，求实数 x，y。

二、（12 分）设非齐次线性方程组 A X = B 的增广矩阵 $\overline{A}$ 经初等行变换化为

$$\overline{A}\to\cdots\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a+1&a+1&b-2\\0&0&0&a+1&0\end{pmatrix},$$

讨论当 a,b 取何值时，方程组有唯一解、无解、有无穷多解；当有无穷多解时，求出其通解。

三、（10 分）求向量组 $\alpha_1=(1,0,5,2)^T,\alpha_2=(3,-2,3,-4)^T,\alpha_3=(-1,1,1,3)^T$ 的秩，极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组表示。

四、（12 分）设在向量空间 R^3 中有两组基：

（Ⅰ） $\varepsilon_1=(1,0,0)^T,\varepsilon_2=(1,1,0)^T,\varepsilon_3=(1,1,1)^T$

（Ⅱ） $\eta_1=\varepsilon_2,\eta_2=\varepsilon_3-\varepsilon_1,\eta_3=\varepsilon_1-\varepsilon_2+\varepsilon_3$，

求 （1）基（Ⅰ）到基（Ⅱ）的过渡矩阵 M；

（2）若 α 在基（Ⅰ）下的坐标为 $X=(1,0,2)^T$，求 α 在基（Ⅱ）下的坐标 Y；

（3）求在上述两组基下具有相同坐标的向量。

五、（14 分）设有三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+6x_1x_2+6x_1x_3+x_2^2+x_3^2+6x_2x_3$，

（1）写出 f 的矩阵 A；

（2） 用正交变换化 f 为标准形，写出所用的正交变换阵和标准形。

六、（12 分）已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&t\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\3&3&3\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&3&5\\0&0&5\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&1&0\end{pmatrix}$$

问：（1） t 取值范围如何时， A 是正定矩阵？

（2） t 取何值时， A 与 B 等价？

（3） t 取何值时， A 与 C 相似？

（4） t 取值范围如何时， A 与 D 在实数域合同？并分别简单说明理由。

七、(4 分)设 α,β 为 n 维单位正交列向量，矩阵 $A=a\beta^T+\beta\alpha^T$，求证 $\alpha+\beta$ 和 $\alpha-\beta$ 都是 A 的特征向量，并分别求出它们对应的特征值。